CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S1

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Correction de l'exercice 1 : Volant, poulie et chute d'un corps

1. Moments par rapport à (Δ) : fil de A : $m_A g \sin\alpha \cdot R = 0{,}1 \times 10 \times 0{,}5 \times 0{,}1 = 0{,}05$ N.m ; fil de B : $m_B g\, r = 0{,}2 \times 10 \times 0{,}04 = 0{,}08$ N.m.
Le moment dû à B l'emporte : **B descend et A monte le long du plan** (le volant enroule le fil de A).

2. A monte de $d_A = R\theta = 0{,}1 \times 3{,}2\pi = 1{,}005$ m ; B descend de $d_B = r\theta = 0{,}04 \times 3{,}2\pi = 0{,}402$ m.
Corps A : $W(\vec{P}_A) = -m_A g\, d_A \sin\alpha = -0{,}503$ **J** ; $W(\vec{T}_A) = T_A d_A =$ **0,653 J** ; $W(\vec{R}_A) =$ **0**.
Corps B : $W(\vec{P}_B) = m_B g\, d_B =$ **0,804 J** ; $W(\vec{T}_B) = -T_B d_B = -0{,}756$ **J**.
Volant–poulie : $W(\vec{T}'_A) = -T_A R\theta = -0{,}653$ **J** ; $W(\vec{T}'_B) = T_B r\theta =$ **0,756 J** ; poids et réaction de l'axe : **0** (appliqués sur l'axe).

3.1. $CO = \dfrac{L}{2} + d_A = 1{,}25 + 1{,}005 =$ **2,26 m** ; $W(\vec{P}_A) = m_A g\, CO \sin\alpha = 1 \times 2{,}26 \times 0{,}5 =$ **1,13 J**.

3.2. A descend de H entre O et D : $W(\vec{P}_A) = m_A g H = 1 \times 8 =$ **8 J**.

4.1. Rotation uniforme : $\mathcal{M}(\vec{f}/\Delta) + m_B g\, r = 0 \Rightarrow \mathcal{M}(\vec{f}/\Delta) = -0{,}08$ **N.m**.

4.2. $W = \mathcal{M} \times 2\pi n = -0{,}08 \times 10\pi = -2{,}51$ **J**.

4.3. $h = r \times 2\pi n = 0{,}04 \times 10\pi =$ **1,26 m** ; $W(\vec{P}_B) = m_B g h =$ **2,51 J**.

4.4. $\omega = 4\pi$ rad/s : $\mathcal{P} = \mathcal{M}\,\omega = -0{,}08 \times 4\pi = -1{,}01$ **W**.

Correction de l'exercice 2 : Poulie motorisée et deux plans inclinés

1. Sur A : poids $\vec{P}_A$, réaction normale $\vec{R}_A$, frottement $\vec{f}_A$ (vers le bas du plan, A monte), tension $\vec{T}_A$ du fil 1. Sur B : $\vec{P}_B$, $\vec{R}_B$, $\vec{f}_B$ (vers le haut du plan, B descend), tension $\vec{T}_B$ du fil 2.

2. Angle tourné : $\theta = \omega t = 6$ rad ; $\ell_A = r\theta =$ **0,6 m** ; $\ell_B = R\theta =$ **0,9 m**.

3. $W_{mot} = \mathcal{P} t = 10{,}5 \times 3 =$ **31,5 J**.
Charge A : $W(\vec{P}_A) = -m_A g \ell_A \sin\alpha = -30$ **J** ; $W(\vec{f}_A) = -f_A \ell_A = -15$ **J** ; $W(\vec{R}_A) = 0$;
mouvement uniforme : $W(\vec{T}_A) = 30 + 15 =$ **45 J** ; $T_A = \dfrac{45}{0{,}6} =$ **75 N**.

4. Poulie : $W_{mot} + W(\vec{T}'_A) + W(\vec{T}'_B) = 0$ avec $W(\vec{T}'_A) = -45$ J : $W(\vec{T}'_B) = 45 - 31{,}5 =$ **13,5 J** ; $T_B = \dfrac{13{,}5}{R\theta} = \dfrac{13{,}5}{0{,}9} =$ **15 N**.

5. Charge B : $W(\vec{T}_B) = -13{,}5$ **J** ; $W(\vec{f}_B) = -10 \times 0{,}9 = -9$ **J** ; $W(\vec{R}_B) = 0$; $W(\vec{P}_B) = 13{,}5 + 9 =$ **22,5 J**.
$W(\vec{P}_B) = m_B g \ell_B \sin\beta \Rightarrow m_B = \dfrac{22{,}5}{10 \times 0{,}9 \times 0{,}5} =$ **5 kg**.

Correction de l'exercice 3 : Piste verticale ABCD

1) IB $\perp$ AB et IC vertical : l'angle entre IC et IB est égal à l'angle entre l'horizontale et AB : $\theta = 60°$.
$W_{AB}(\vec{P}) = mg\,AB\sin\theta = 5 \times 2 \times 0{,}866 =$ **8,66 J**.
Altitudes au-dessus de C : $z_B = r(1-\cos\theta) = 0{,}25$ m ; $z_D = 2r = 1$ m : $W_{BD}(\vec{P}) = -mg(z_D - z_B) = -5 \times 0{,}75 = -3{,}75$ **J**.
2) a) $\vec{R}_N \perp$ déplacement : seul $\vec{f}$ travaille. $W_{AB}(\vec{R}) = -f \cdot AB = -1{,}8$ **J**.
Arc BCD : angle $\theta + \pi = \dfrac{4\pi}{3}$ rad ; longueur $r\dfrac{4\pi}{3} = 2{,}09$ m : $W_{BD}(\vec{R}) = -0{,}9 \times 2{,}09 = -1{,}88$ **J**.
b) $R_N = \dfrac{f}{k} = \dfrac{0{,}9}{0{,}36} = 2{,}5$ N ; $R = \sqrt{R_N^2 + f^2} = \sqrt{6{,}25 + 0{,}81} =$ **2,66 N**.
Vérification : perpendiculairement au plan, $R_N = mg\cos\theta = 5 \times 0{,}5 = 2{,}5$ N ✓.

Correction de l'exercice 4 : Poulie à double gorge, frottements et ressort spiral

$P_1 = P_2 = mg = 2$ N ; $R_1 = 0{,}10$ m ; $R_2 = 0{,}05$ m.
1. Corps : poids $\vec{P}_i$ et tension $\vec{T}_i$ du fil. Poulie : forces $\vec{T}_1'$, $\vec{T}_2'$ exercées par les fils, son poids et la réaction de l'axe.
2. Poids et réaction de l'axe ont un moment nul (droites d'action passant par Δ) ; dans le système S, seuls les poids de S_1 et S_2 ont un moment :
$\sum \mathcal{M}_\Delta = mgR_1 - mgR_2 = 2 \times (0{,}10 - 0{,}05) =$ **0,1 N.m** > 0 : rotation dans le **sens +**, S_1 descend.
3. **Non** : sans frottement, $\sum \mathcal{M}_\Delta \neq 0$; d'après le principe de l'inertie, la rotation ne peut pas être uniforme (elle s'accélère).
4.1. Rotation uniforme : chaque corps est en mouvement rectiligne uniforme, $T_1 = T_2 = mg = 2$ N. $\omega = \dfrac{38{,}2 \times 2\pi}{60} = 4{,}0$ rad/s ; deux tours : $\theta = 4\pi$ rad.
$W(\vec{T}_1') = T_1R_1\theta = 2 \times 0{,}1 \times 4\pi =$ **2,51 J** ; $W(\vec{T}_2') = -T_2R_2\theta = -1{,}26$ **J**.
$\mathcal{P}_1 = T_1R_1\omega =$ **0,80 W** ; $\mathcal{P}_2 = -T_2R_2\omega = -0{,}40$ **W**.
4.2. Pour la poulie en rotation uniforme : $T_1R_1 - T_2R_2 + \mathcal{M}_c = 0$. Comme $T_1R_1 - T_2R_2 = 0{,}1 \neq 0$, il existe un couple résistant : $\mathcal{M}_c = -0{,}1$ **N.m**.
4.3. $V_1 = R_1\omega$ et $V_2 = R_2\omega$: $V_1 = 2V_2$ ($V_1 = 0{,}40$ m/s ; $V_2 = 0{,}20$ m/s).
5.1. S_2 monte de $\Delta h\dfrac{R_2}{R_1}$: $W(\vec{P}_2) = -mg\,\Delta h\dfrac{R_2}{R_1} = -2 \times 2 \times 0{,}5 = -2$ **J**.
5.2. $\theta = \dfrac{\Delta h}{R_1} = 20$ rad : $W_c = \mathcal{M}_c\theta = -0{,}1 \times 20 = -2$ **J**.
6.1. Rotation uniforme : la somme des travaux des forces extérieures et des couples est nulle.
$W(\vec{P}_1) = mg\Delta h = 4$ J ; $W(\vec{P}_2') = -m_2'g\dfrac{\Delta h}{2} = -1{,}8$ J ; $W_c = -2$ J : $W = -(4 - 1{,}8 - 2) = -0{,}2$ **J**.
$W = -\dfrac{1}{2}C\theta^2 \Rightarrow C = \dfrac{2 \times 0{,}2}{20^2} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ **N.m.rad**$^{-1}$.
6.2. $\mathcal{P}_m = \dfrac{W}{\Delta t} = \dfrac{-0{,}2}{5} = -4 \times 10^{-2}$ **W**.